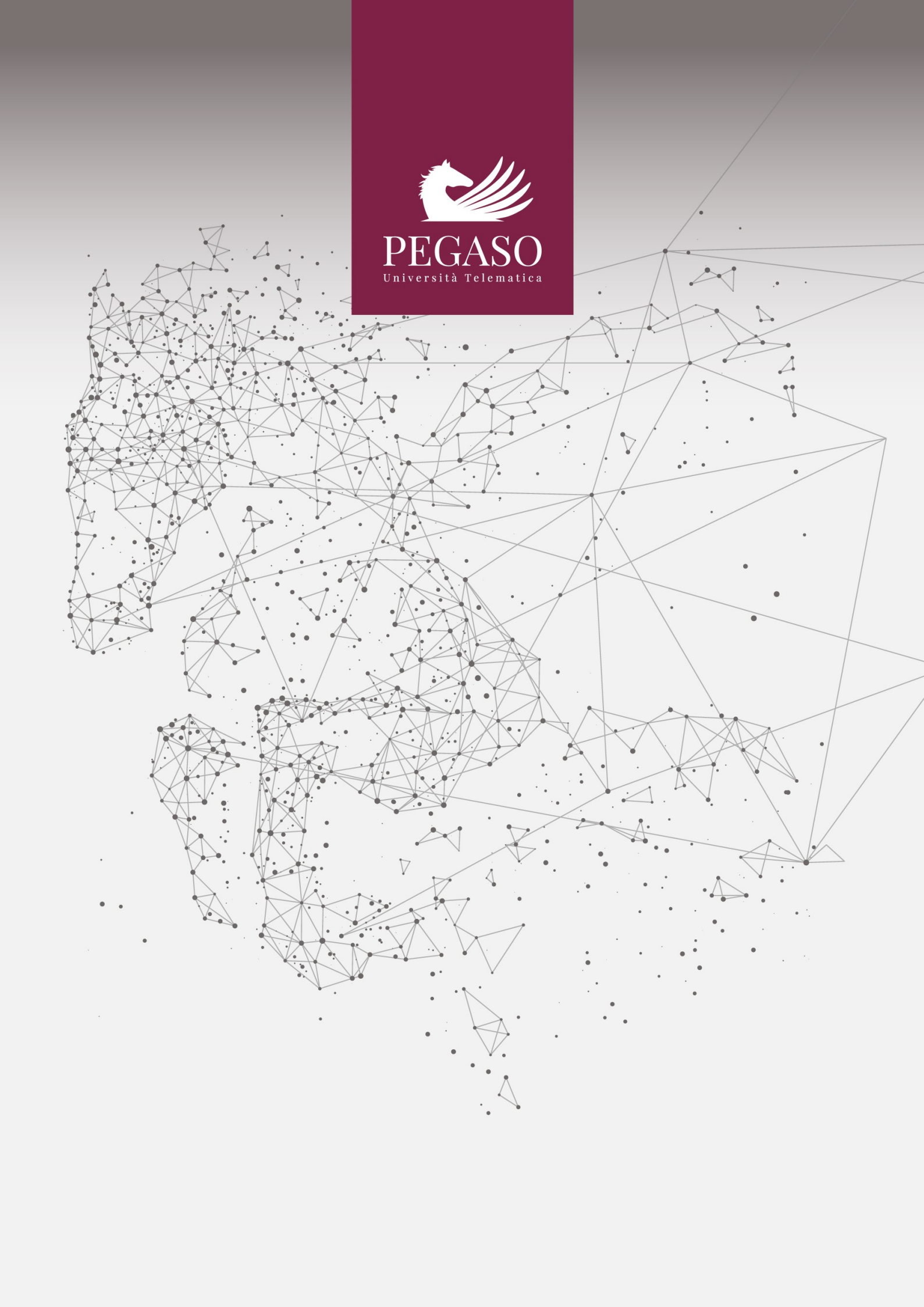

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. PROTOCOLLI DEL MIDDLEWARE....7
3. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE....9
BIBLIOGRAFIA....11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

A causa della mancanza di memoria condivisa, tutte le comunicazioni di sistema distribuite si basano sull'invio e la ricezione di messaggi (di basso livello). Quando un processo P desidera comunicare con un altro processo Q, costruisce prima un messaggio all'interno del proprio spazio di indirizzi. Esegue quindi una chiamata di sistema che indica al sistema operativo di trasmettere il messaggio a Q sulla rete. P e Q devono concordare sul significato dei bit trasmessi al fine di prevenire il caos, nonostante l'apparente semplicità del concetto sottostante.

Per facilitare la gestione dei numerosi livelli e problemi coinvolti nella comunicazione, l'International Standards Organization (ISO) ha sviluppato un modello di riferimento che identifica chiaramente i vari livelli, assegna loro nomi standard e specifica quale livello è responsabile di quale compito. Questo modello è indicato come Open Systems Interconnection Reference Model ed è comunemente abbreviato come modello ISO OSI o OSI. Va sottolineato che i protocolli creati come parte del modello OSI non sono mai stati ampiamente adottati e sono effettivamente estinti. Tuttavia, il modello sottostante ha dimostrato di essere molto utile per comprendere le reti di computer.

Il modello OSI ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra sistemi aperti. Un sistema è considerato aperto se è in grado di comunicare con qualsiasi altro sistema aperto utilizzando regole standard che regolano il formato, il contenuto e il significato dei messaggi inviati e ricevuti. I protocolli di comunicazione vengono utilizzati per formalizzare queste linee guida. Affinché un gruppo di computer possa comunicare su una rete, tutti devono concordare i protocolli che verranno utilizzati. Si dice che un protocollo fornisce un servizio di comunicazione. Esistono due categorie di questi servizi. Prima di scambiare dati nel caso di un servizio orientato alla connessione, il mittente e il destinatario devono stabilire esplicitamente una connessione ed eventualmente negoziare i parametri del protocollo. Al termine, rilasciano la connessione (la terminano). Il telefono è rappresentativo dei servizi di comunicazione basati sulla connessione. Un servizio senza connessione non richiede alcuna configurazione anticipata. Il mittente invia semplicemente il messaggio iniziale quando è pronto. L'atto di inserire una lettera in una cassetta postale è un esempio di utilizzo del servizio di comunicazione senza connessione. I computer facilitano sia la comunicazione orientata alla connessione che quella senza connessione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

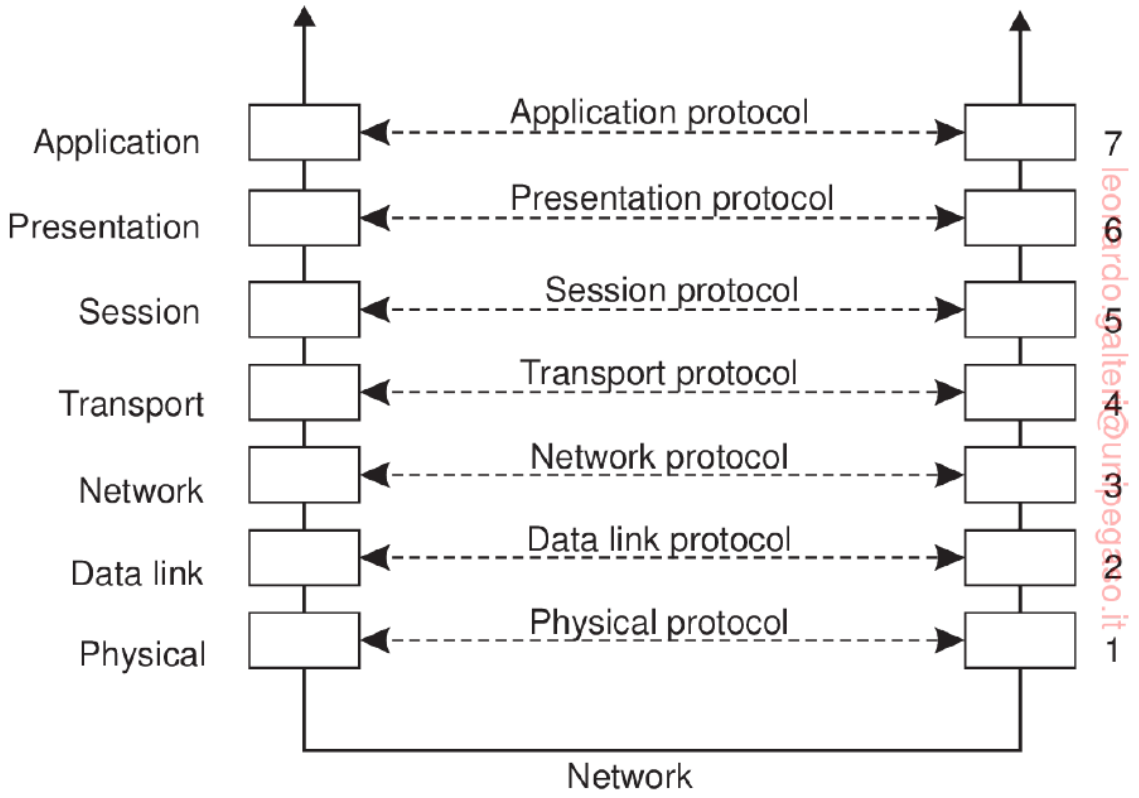


Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Il modello OSI divide la comunicazione in sette livelli o strati, come illustrato nella Figura 1. Ogni livello fornisce al livello superiore uno o più servizi di comunicazione specializzati. Pertanto, il problema della trasmissione di un messaggio da A a B può essere suddiviso in parti gestibili che possono essere risolte indipendentemente l'una dall'altra. Ogni livello si interfaccia con il livello sopra di esso. L'interfaccia è costituita da una raccolta di operazioni che definiscono il servizio che il livello è pronto a fornire. Questi sono i sette livelli OSI:

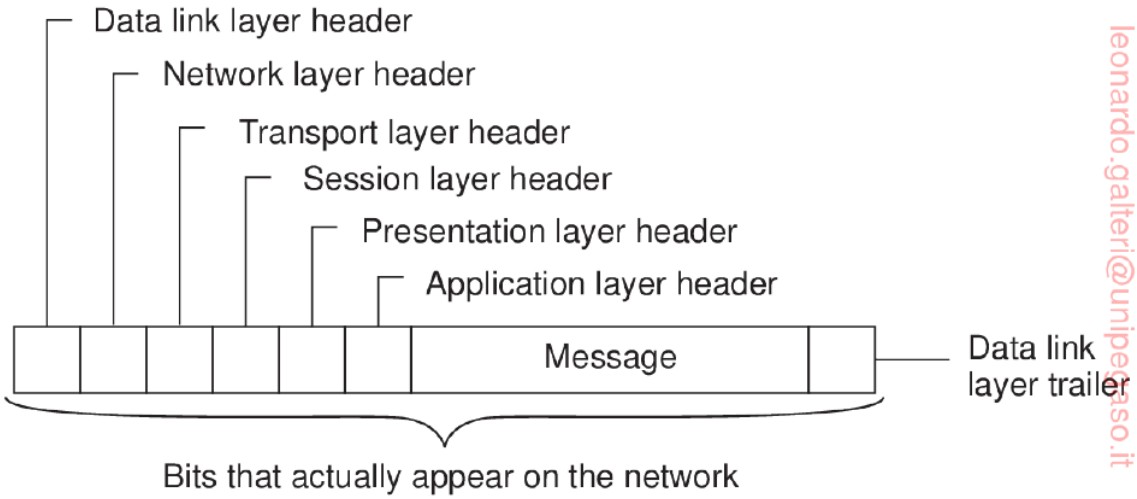
- Livello fisico: riguarda la standardizzazione della connessione tra due computer e il modo in cui vengono rappresentati i bit 0 e 1.
- Livello di collegamento dati: fornisce i mezzi per rilevare e potenzialmente correggere gli errori di trasmissione, nonché i protocolli per mantenere la sincronizzazione tra un mittente e un destinatario.
- Livello di rete: contiene protocolli per l'instradamento di un messaggio attraverso una rete di computer e protocolli per la gestione della congestione.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Livello di trasmissione: consiste principalmente di protocolli che supportano direttamente le applicazioni, come quelle che stabiliscono una comunicazione affidabile o facilitano lo streaming di dati in tempo reale.
- Livello di sessione: facilita le sessioni tra le applicazioni.
- Livello di presentazione: specifica la modalità di rappresentazione dei dati indipendentemente dagli host in cui sono in esecuzione le applicazioni comunicanti.
- Livello di applicazione: protocolli di posta elettronica, protocolli di accesso Web, protocolli di trasferimento file e così via.

Quando un processo **P** desidera comunicare con un processo remoto **Q**, prepara un messaggio e lo invia al livello di applicazione come specificato da un'interfaccia. In genere, questa interfaccia assumerà la forma di una procedura di libreria. Il software a livello applicativo aggiunge quindi un'intestazione all'inizio del messaggio e la invia al livello di presentazione tramite l'interfaccia di livello 6/7. Il livello di presentazione aggiunge quindi la propria intestazione e invia il risultato al livello di sessione, ecc. Alcuni livelli includono non solo un header ma anche un trailer. Quando il messaggio raggiunge il livello più basso, lo strato fisico lo trasmette (Figura 2) posizionandolo sul supporto di trasmissione fisico.



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Quando il messaggio raggiunge la macchina remota che ospita **Q**, viene passato verso l'alto, con ogni livello che rimuove ed esamina la propria intestazione. Infine, il messaggio viene consegnato al destinatario, processo **Q**, che può rispondere tramite il percorso inverso. Il protocollo del livello n utilizza le informazioni nell'intestazione deli livello n.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come mostrato nella Figura 1, ci sono non due ma sette livelli nel modello OSI. Una suite di protocolli o stack di protocolli è la raccolta di protocolli utilizzati da un sistema specifico. È essenziale distinguere tra un modello di riferimento e i suoi protocolli effettivi. Come già affermato, i protocolli OSI non sono mai stati popolari, in contrasto con i protocolli specifici di Internet come TCP e IP.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Protocolli del middleware

Il middleware è un'applicazione che risiede (principalmente) nel livello dell'applicazione OSI, ma contiene molti protocolli generici che richiedono i propri livelli, indipendenti da altre applicazioni più specializzate. Esaminiamo brevemente alcuni esempi.

Il Domain Name System (DNS) è un servizio distribuito utilizzato per cercare un indirizzo di rete associato a un nome, ad esempio l'indirizzo di un cosiddetto nome di dominio come www.distributed-systems.net.

DNS è un'applicazione sviluppata secondo il modello di riferimento OSI ed è quindi logicamente localizzato a livello di applicazione. Tuttavia, dovrebbe essere abbondantemente chiaro che DNS fornisce un servizio generico indipendente dall'applicazione e potrebbe essere considerato parte del middleware.

Esistono numerosi modi per stabilire l'autenticazione o fornire la prova di un'identità rivendicata, come altro esempio. I protocolli di autenticazione non sono strettamente accoppiati a nessuna applicazione particolare, ma possono essere integrati in un sistema middleware come servizio generico. Analogamente, i protocolli di autorizzazione, che concedono agli utenti e ai processi autenticati l'accesso solo alle risorse per le quali sono autorizzati, sono in genere indipendenti dall'applicazione. Poiché sono identificati come applicazioni nel modello di riferimento OSI, questi sono chiari esempi di middleware.

I protocolli di commit distribuiti assicurano che in un gruppo di processi, possibilmente distribuiti su più computer, ogni processo esegua un'operazione specifica o l'operazione non venga eseguita affatto. Questo fenomeno è noto anche come atomicità e ha un'applicazione diffusa nelle transazioni commerciali.

A quanto pare, i protocolli di commit possono fornire un servizio di transazione indipendente da applicazioni specifiche esponendo un'interfaccia.

In questa configurazione, in genere appartengono al middleware, non al livello dell'applicazione OSI.

Si consideri, come esempio finale, un protocollo di locking distribuito che impedisce l'accesso simultaneo a una risorsa da parte di una raccolta di processi distribuiti su più computer. Non è difficile concepire che tali protocolli possano essere progettati in modo indipendente dall'applicazione e accessibili tramite un'interfaccia relativamente semplice e indipendente dall'applicazione. Come tali, anch'essi sono in genere classificati come middleware.

Questi esempi di protocolli non sono direttamente correlati alla comunicazione, ma esistono numerosi protocolli di comunicazione middleware. Una cosiddetta chiamata di procedura remota, ad esempio, consente a un processo di richiamare localmente una procedura che viene effettivamente

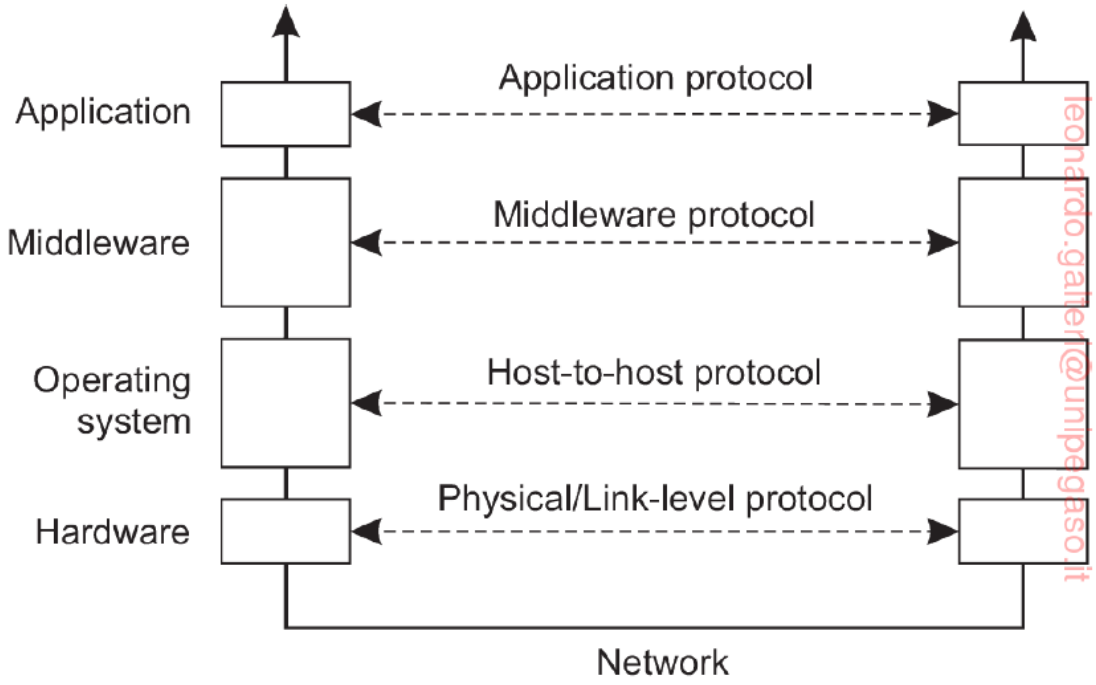
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

implementata su una macchina remota. Questo servizio di comunicazione è uno dei primi tipi di servizi middleware e viene utilizzato per ottenere trasparenza di accesso. Allo stesso modo, esistono servizi di comunicazione di alto livello per la configurazione e la sincronizzazione dei flussi per il trasferimento di dati in tempo reale, come quelli richiesti dalle applicazioni multimediali.

Come esempio finale, alcuni sistemi middleware forniscono servizi multicast affidabili scalabili a migliaia di ricevitori di rete WAN (Wide Area Network).

Questo approccio alla stratificazione si traduce nel modello di riferimento di comunicazione adattato e semplificato illustrato nella Figura 3. Rispetto al modello OSI, un singolo livello middleware contenente protocolli indipendenti dall'applicazione ha sostituito i livelli di sessione e presentazione.



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 3 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

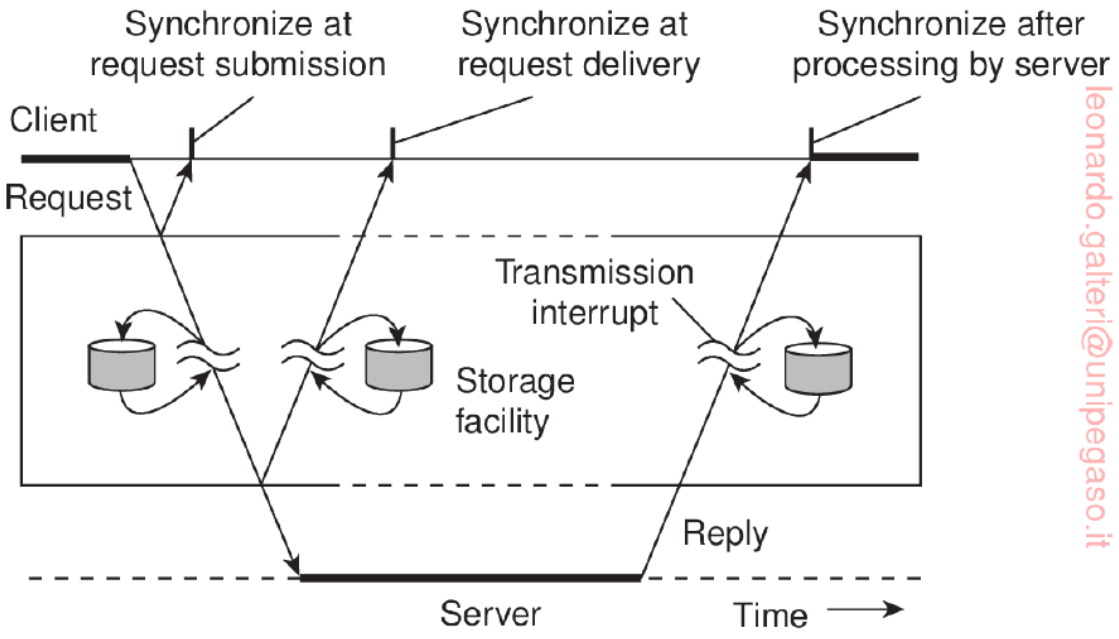
Questi protocolli non appartengono agli strati inferiori descritti in precedenza. I servizi di rete e di trasporto sono stati classificati come servizi di comunicazione, che sono tipicamente forniti da un sistema operativo, che controlla l'hardware di livello più basso utilizzato per stabilire la comunicazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tipologie di comunicazione

Ci concentriamo adesso sui servizi di comunicazione middleware al livello più alto. Come illustrato nella Figura 4, il middleware viene considerato come un servizio aggiuntivo nell'elaborazione client-server per comprendere le varie opzioni di comunicazione che il middleware può fornire alle applicazioni. Si consideri un sistema di posta elettronica come esempio. La componente principale del sistema di consegna della posta può essere concettualizzata come un servizio di comunicazione fornito dal middleware. Ogni host gestisce un agente utente che consente agli utenti di comporre, inviare e ricevere posta elettronica. Un agente utente sul lato mittente trasmette la posta al sistema di consegna della posta con l'aspettativa che alla fine verrà consegnata al destinatario previsto. Allo stesso modo, l'agente utente sul lato ricevente si connette al sistema di recapito della posta per determinare se è arrivata una nuova posta. In tal caso, i messaggi vengono trasferiti all'agente utente per la visualizzazione e l'utilizzo da parte dell'utente.



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 4 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Il sistema di posta elettronica è un tipico esempio di comunicazione persistente. Un messaggio che è stato inviato per la trasmissione viene conservato dal middleware di comunicazione per tutto il tempo necessario per consegnarlo al destinatario previsto. In questo caso, il middleware memorizzerà il messaggio in una o più delle posizioni di archiviazione illustrate nella Figura 4. Di conseguenza, l'applicazione di invio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

non è tenuta a continuare l'esecuzione dopo l'invio del messaggio. Analogamente, non è necessario che l'applicazione ricevente sia in esecuzione quando viene inviato il messaggio.

Al contrario, con la comunicazione temporanea, un messaggio viene memorizzato dal sistema di comunicazione solo per la durata dell'esecuzione dell'applicazione. In particolare, come illustrato nella Figura 4, se il middleware non è in grado di recapitare un messaggio a causa di un'interruzione della trasmissione o perché il destinatario è inattivo, il messaggio verrà eliminato. I servizi di comunicazione a livello di trasporto offrono in genere solo comunicazioni transitorie. Il sistema di comunicazione in questo caso è costituito da router store-and-forward convenzionali. Se un router non è in grado di recapitare un messaggio al router successivo o all'host di destinazione, il messaggio verrà eliminato.

Oltre ad essere persistente o transitoria, la comunicazione può essere asincrona o sincrona. Un mittente continua immediatamente dopo aver inviato un messaggio per la trasmissione, che è la caratteristica distintiva della comunicazione asincrona. Ciò indica che il messaggio viene immediatamente (temporaneamente) memorizzato dal middleware al momento dell'invio. Nella comunicazione sincrona, il mittente viene bloccato fino a quando non viene riconosciuto che la sua richiesta è stata accettata.

Ci sono essenzialmente tre possibilità per la sincronizzazione:

- In primo luogo, il mittente può essere bloccato fino a quando il middleware non notifica che si assumerà la responsabilità della trasmissione della richiesta.
- In secondo luogo, il mittente può eseguire la sincronizzazione fino a quando il destinatario previsto non ha ricevuto la richiesta.
- In terzo luogo, la sincronizzazione può avvenire consentendo al mittente di attendere fino a quando la sua richiesta non è stata completamente elaborata, cioè fino a quando il destinatario restituisce una risposta.

In pratica, esistono varie combinazioni di persistenza e sincronizzazione. Quelli più diffusi includono la persistenza unita alla sincronizzazione all'invio della richiesta, che è uno schema comune per molti sistemi di accodamento dei messaggi. Analogamente, viene comunemente utilizzata anche la comunicazione transitoria con sincronizzazione dopo che la richiesta è stata completamente elaborata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Day J. and Zimmerman H. The OSI Reference Model. Proceedings of the IEEE, 1983.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).